

描述统计量：平均数、方差、中位数、众数

二级结论

对象与约定

给定 n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，其中 $n \in \mathbb{N}^*$ 。将它们从小到大排列为 $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ 。本结论中的“方差”采用高中描述统计口径，分母为 n ；推断统计中分母为 $n-1$ 的无偏样本方差不在此处讨论。

集中趋势

平均数

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

它使用每一个数据值，表示这组数据的平衡水平。

中位数

$$\text{Med} = \begin{cases} x_{((n+1)/2)}, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2}, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

它只由排序后的中间位置决定。

众数 出现次数达到最大值的数据。众数可能不唯一；若所有数据互不相同，高中统计中通常称“没有众数”。

离散程度

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2, \quad s = \sqrt{s^2}.$$

恒有 $s^2 \geq 0$ ；并且

$$s^2 = 0 \iff x_1 = x_2 = \dots = x_n.$$

方差的量纲是原数据量纲的平方，标准差与原数据同量纲。用方差或标准差比较波动时，两组数据应描述同一变量并采用相同单位。

频数表形式

若不同取值 $a_1, \dots, a_k$ 的频数分别为非负整数 $f_1, \dots, f_k$ ，总频数 $F = \sum_{j=1}^k f_j > 0$ ，则

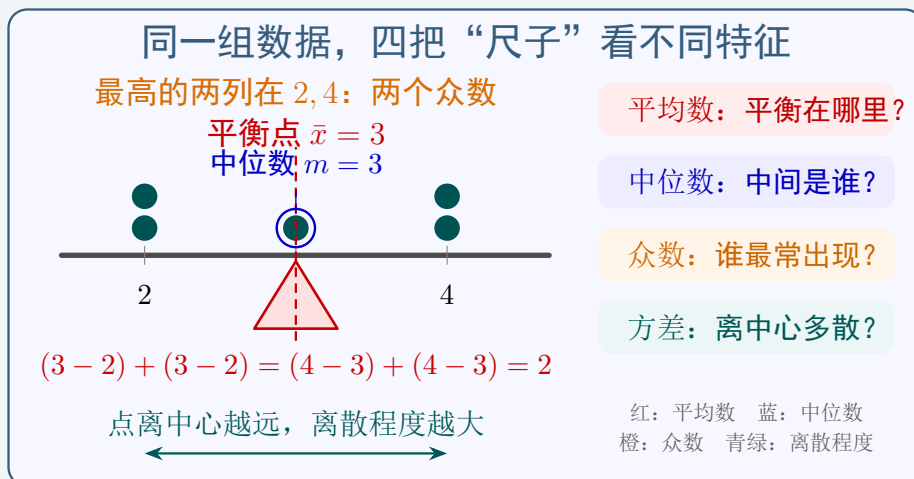
$$\bar{x} = \frac{\sum_{j=1}^k f_j a_j}{F}, \quad s^2 = \frac{\sum_{j=1}^k f_j (a_j - \bar{x})^2}{F}.$$

这不是另一套定义：它只是把每个 a_j 按频数 f_j 重复写出的简记。

理解说明

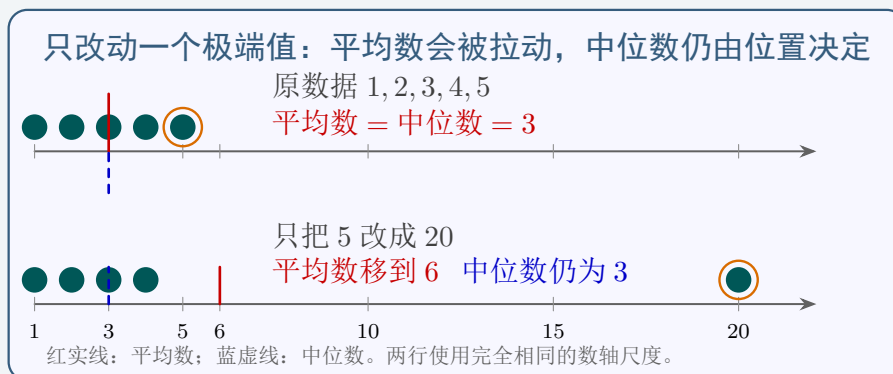
一句话直觉

平均数、中位数、众数分别看“平衡位置、中间位置、最高频位置”，方差与标准差则看数据离中心有多散。



图中同一组数据的平均数与中位数恰好都为 3，但含义不同；众数为 2 和 4，说明众数还可能不唯一。做题时先问“要描述哪一种特征”，再选统计量。

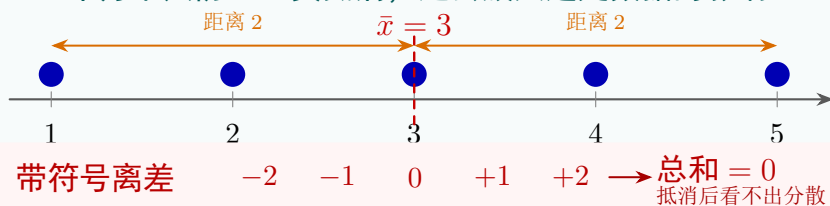
为什么极端值更容易拉动平均数



把 5 改成 20 后，总和增加 15，所以平均数增加 $15/5 = 3$ ；排序后的第 3 个数没有改变，中位数仍为 3。更准确地说，中位数对极端值较稳健：只要改动没有改变中间位置上的数据，它就不变；不能笼统说中位数永远不受数据改动影响。

方差为什么要“平方后再平均”

平方不只防止正负抵消，还会放大远处数据的影响



绝对距离: 2, 1, 0, 1, 2 (不会抵消, 但对远点的放大较弱)

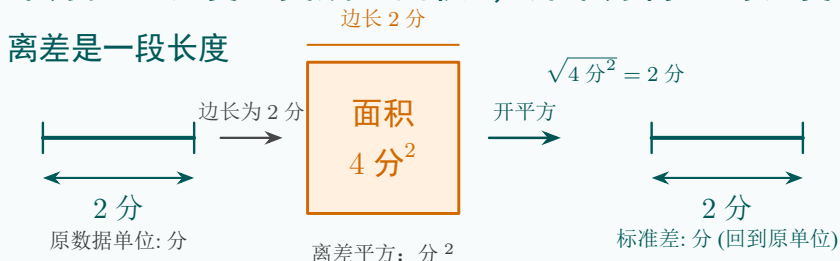
平方距离: 4, 1, 0, 1, 4 (全部非负, 远点得到更大权重)

距离扩大 2 倍 $\Rightarrow$ 平方距离扩大 4 倍

$$s^2 = \frac{4 + 1 + 0 + 1 + 4}{5} = 2$$

三行对照表明：平方既避免正负抵消，又比绝对距离更强调远离均值的数据；把平方距离除以数据个数，就得到方差。

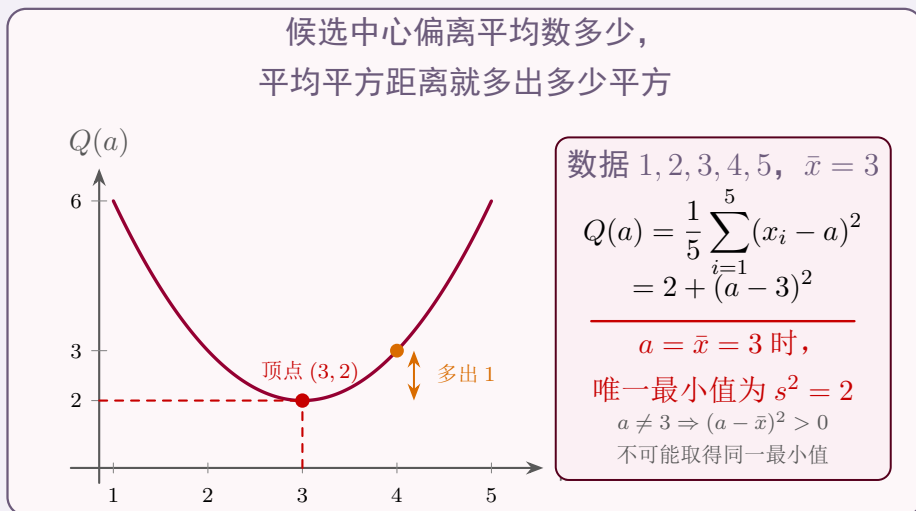
平方把“长度”变成“面积”；开平方再回到长度



证明

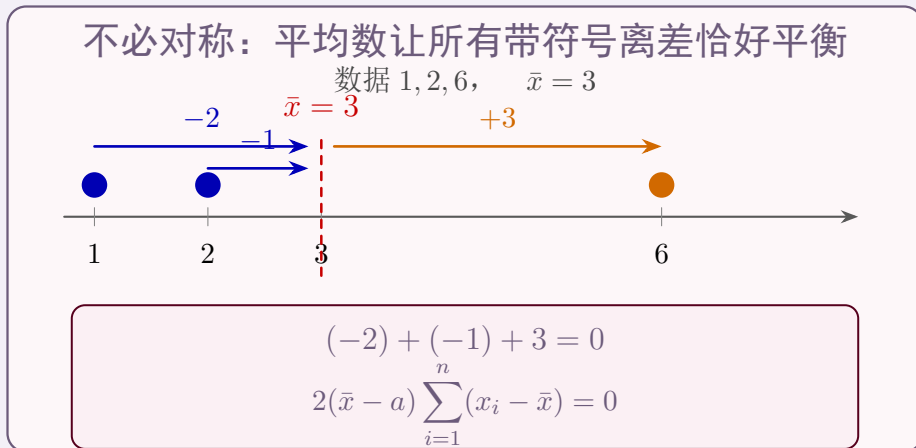
一、平均数为何是平方距离的唯一最小点

对数据 1, 2, 3, 4, 5，把候选中心记作 a ，平均平方距离是 $Q(a) = 2 + (a - 3)^2$ ：



任取实数 a 。由平均数定义，

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^n x_i - n\bar{x} = 0.$$



图中 1, 2, 6 并不关于 3 对称，但 $-2 + (-1) + 3 = 0$ ；因此交叉项中的带符号离差和仍为零。于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [(x_i - \bar{x}) + (\bar{x} - a)]^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \frac{2(\bar{x} - a)}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) + (\bar{x} - a)^2 \\ &= s^2 + (a - \bar{x})^2 \geq s^2. \end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $a = \bar{x}$ 。因此，平均数确实是使离差平方和最小的唯一位置。

二、方差等价公式

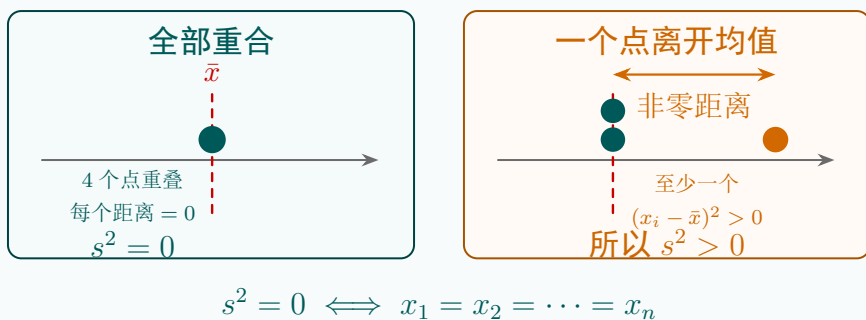
从定义展开平方，并使用 $\sum_{i=1}^n x_i = n\bar{x}$ ：

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^n x_i + n\bar{x}^2 \right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2. \end{aligned}$$

频数表只是在每个取值前加入重复次数 f_j ；将每项乘以 f_j 、把 n 换成 $F = \sum f_j$ ，同样的推导仍成立。

三、零方差的等号条件

方差为零，当且仅当每个数据点都与平均数重合



因为每一项 $(x_i - \bar{x})^2 \geq 0$ ，这些非负数的平均为 0，当且仅当每一项都为 0。因此

$$s^2 = 0 \iff x_1 = x_2 = \dots = x_n = \bar{x}.$$

典型例题

例 1：一次求全五个统计量

给定数据 2, 2, 3, 4, 4，求平均数、中位数、众数、方差和标准差。

数据已经有序， $n = 5$ ，所以中位数是第 3 个数，即 3；2 与 4 都出现 2 次，故它们都是众数。又

$$\bar{x} = \frac{2 + 2 + 3 + 4 + 4}{5} = 3,$$

$$s^2 = \frac{(2-3)^2 + (2-3)^2 + (3-3)^2 + (4-3)^2 + (4-3)^2}{5}$$

$$= \frac{4}{5} = 0.8, \quad s = \sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5} \approx 0.894.$$

用等价公式回验：

$$\frac{2^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 4^2}{5} - 3^2 = \frac{49}{5} - 9 = \frac{4}{5},$$

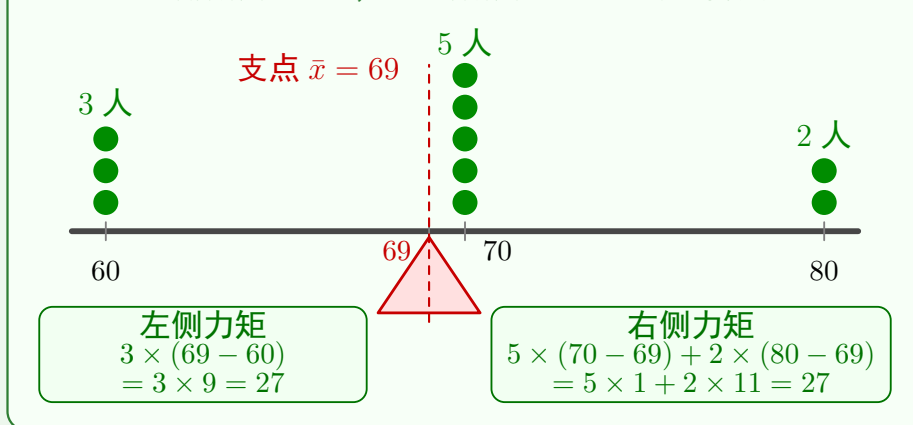
与定义式一致。

例 2：从频数表计算

某次测验中，60 分有 3 人，70 分有 5 人，80 分有 2 人。总人数 $F = 10$ ，故

$$\bar{x} = \frac{3 \times 60 + 5 \times 70 + 2 \times 80}{10} = 69.$$

频数就是重量，平均数就是加权后的平衡点

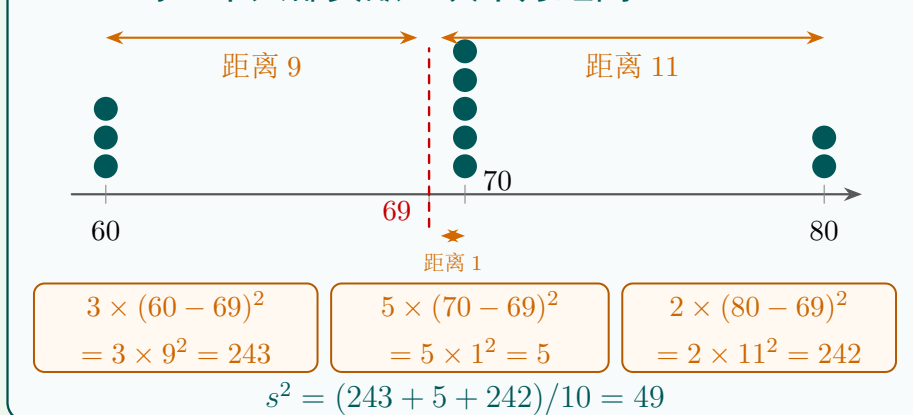


频数必须同时进入方差的分子：

$$s^2 = \frac{3(60 - 69)^2 + 5(70 - 69)^2 + 2(80 - 69)^2}{10}$$

$$= \frac{243 + 5 + 242}{10} = 49, \quad s = 7 \text{ 分}.$$

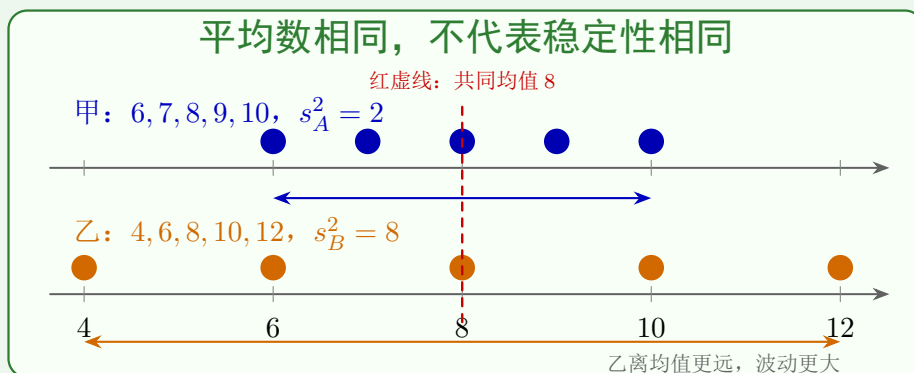
每一个人都贡献一次平方距离 ($\bar{x} = 69$)



例 3：平均水平相同，谁更稳定

甲、乙五次成绩分别为

$$A: 6, 7, 8, 9, 10, \quad B: 4, 6, 8, 10, 12.$$



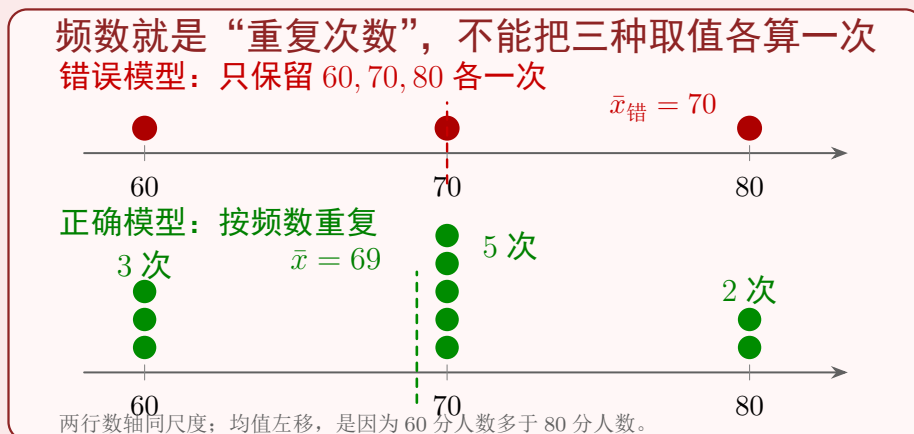
两组总和都为 40，所以 $\bar{x}_A = \bar{x}_B = 8$ 。但

$$s_A^2 = \frac{4 + 1 + 0 + 1 + 4}{5} = 2, \quad s_B^2 = \frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{5} = 8.$$

因此 $s_A = \sqrt{2} < s_B = 2\sqrt{2}$ 。两人的平均水平相同，但甲的数据更集中，成绩更稳定。图中两行采用同一尺度，结论也与数值计算一致。

易错提醒

误区一：频数表中把不同取值各算一次



错误：把 60, 70, 80 三种取值各算一次，得到错误平均数 70。

错因：这等于假设三种成绩各出现一次，丢掉了频数。

替代：按频数重复（或加权）可得 $\bar{x} = 69$ ；计算方差也须使用同一组频数。

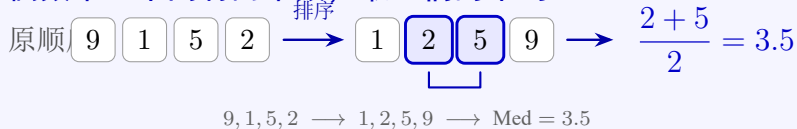
误区二：不排序就取中间

中位数的“中间”是大小次序的中间：先排序，再定位

奇数个：正中间只有一个数



偶数个：中间有两个数，取它们的平均



错误：在原书写顺序中直接取“中间”的数。

错因：中位数的“中间”是大小次序的中间，原书写位置没有统计意义。

替代：先排序；奇数个取正中一项，偶数个取中间两项的平均。

误区三：把众数当成最大的数

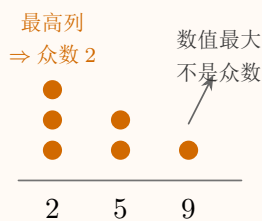
错误：把最大值 9 当成众数。

错因：众数比较出现次数，不比较数值大小。

替代：2 出现两次，故众数为 2；最高频数并列时可以有多个众数。

众数看柱子的高度，不看横坐标谁最大

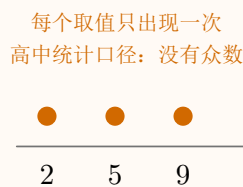
唯一众数



多个众数



没有众数



误区四：混淆离差和、方差与标准差

错误：由 $\sum(x_i - \bar{x}) = 0$ 断言方差为 0，或把 s^2 当成标准差。

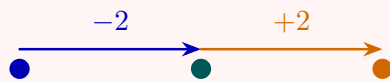
错因：离差会正负抵消；方差平均的是离差平方，而且方差不等于标准差。

替代：先算 s^2 ；若题目问标准差，再取非负平方根 $s = \sqrt{s^2}$ 。

离差和、方差、标准差不是同一个量

数据 1, 3, 5, $\bar{x} = 3$

带符号离差



总和 = 0
有波动，也会抵消

离差平方



$s^2 = \frac{8}{3}$
平方后不再抵消

标准差

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{8}{3}}$$



回到原单位

离差和 $\neq$ 方差, 标准差 = $\sqrt{\text{方差}}$

误区五：见到“样本”就机械除以 $n - 1$

错误：见到“样本”就机械地把方差分母改为 $n - 1$ 。

错因：分母取决于定义和任务语境； $n - 1$ 是无偏样本方差的口径。

替代：本结论使用分母 n ；若题目另给公式，则按题目定义。

先看统计任务，再决定方差分母

题目要求
什么？

题目已经给出方差公式
 $\Rightarrow$ 完全按题目定义

高中描述统计：描述当前数据的离散程度
 $\Rightarrow$ 分母用 n

用样本估计总体方差，且明确要求无偏
 $\Rightarrow$ 分母用 $n - 1$

不能只因为题目出现“样本”二字，就自动改用 $n - 1$

结论小结

一句话核心

先分清要描述的是平衡位置、中间位置、最高频位置还是离散程度，再分别选平均数、中位数、众数或方差（标准差）。

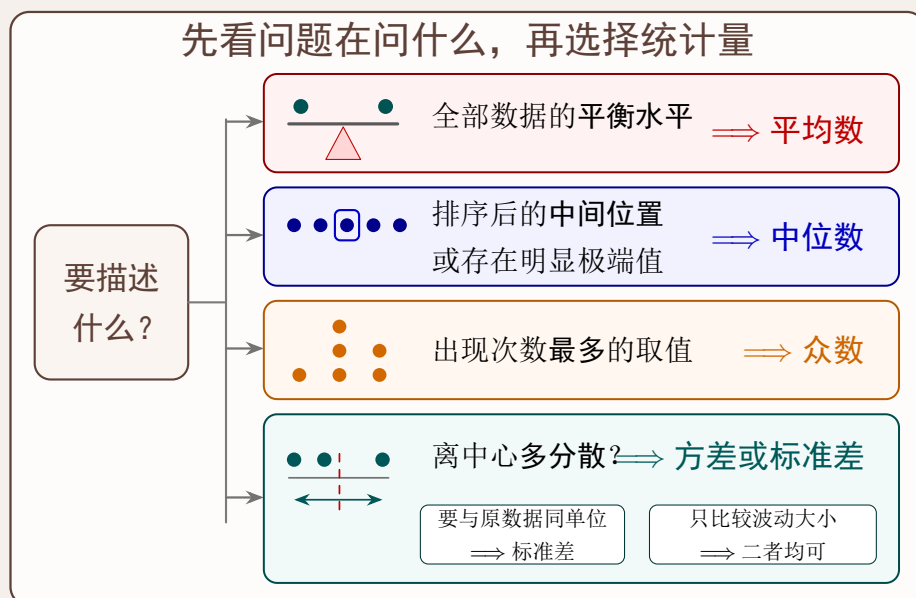
速查公式

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i, \quad s^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2, \quad s = \sqrt{s^2}.$$

频数表中令 $F = \sum f_j$:

$$\bar{x} = \frac{\sum f_j a_j}{F}, \quad s^2 = \frac{\sum f_j (a_j - \bar{x})^2}{F}.$$

判断顺序



最后检查

- 中位数是否已经排序？偶数个数据是否取了中间两数的平均？
- 频数是否进入平均数和方差的分子，分母是否为总频数？
- 方差是否非负？ $s^2 = 0$ 是否只在全部数据相同时出现？
- 题目问的是方差还是标准差？本题采用分母 n 还是题目另给定义？